

Capítulo 3 — Termodinâmica da Atmosfera

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Calor, energia interna e a água
- 2 Primeira lei e processo adiabático
- 3 Temperatura potencial
- 4 Balanço euleriano de calor
- 5 Balanço na superfície e razão de Bowen
- 6 Síntese e laboratório

A energia da água

- Aquecer, fundir, evaporar: os degraus de energia da água.
- $L_v = 2501 \text{ kJ/kg}$: evaporar 1 g de água “rouba” o calor de 2,5 kg de ar por 1 K.
- A água é a **bateria térmica** da atmosfera — o combustível dos furacões (Cap. 16).

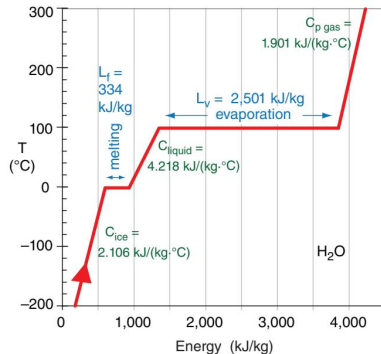


Fig. 3.1 — energia para aquecer, fundir e evaporar a água — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Como uma parcela troca energia

- Por fora: radiação (Cap. 2), condução, turbulência (Cap. 18).
- Por dentro: calor latente (Cap. 4), dissipação, expansão adiabática (hoje).
- A parcela viaja por advecção e convecção — e leva a energia junto.

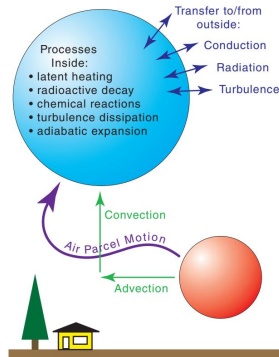


Fig. 3.2 — processos internos e externos que mudam a temperatura da parcela —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Primeira lei no pistão e na atmosfera

$$\Delta q = C_p \Delta T - \frac{\Delta P}{\rho}$$

- Calor = esquentar + trabalho de expansão.
- $C_p = C_v + R_d = 1004 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- Coordenada natural: **pressão**, não volume.

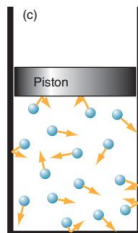


Fig. 3.2 — pistão: volume constante —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

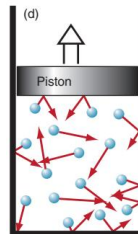


Fig. 3.2 — pistão móvel: pressão

constante — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

A parcela que sobe esfria sozinha

$$\delta q = 0 \Rightarrow \left. \frac{dT}{dz} \right|_{ad} = -\frac{g}{c_p} = -9,8 \text{ K/km}$$

- Sobe $\rightarrow P$ cai $\rightarrow$ expande $\rightarrow$ paga o trabalho com energia interna.
- Ar é péssimo condutor: subida de minutos/horas = adiabática.
- Γ_d (parcela) $\neq 6,5 \text{ K/km}$ (ambiente): comparar os dois é o Cap. 5.

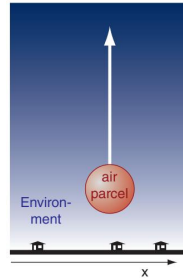


Fig. 3.3 — parcela subindo adiabaticamente no ambiente — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

θ : a etiqueta que não muda na subida

$$\theta = T \left(\frac{P_0}{P} \right)^{0,286}, \quad P_0 = 100 \text{ kPa}$$

- Conservada em processo adiabático seco; de bolso: $\theta \simeq T + \Gamma_d z$.
- Comparar ar de alturas diferentes = comparar θ .
- θ é a entropia disfarçada: $ds = c_p d \ln \theta$ (T3).

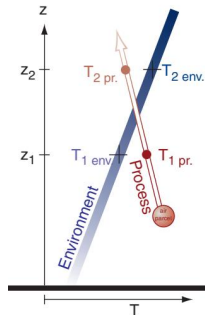


Fig. 3.4 — parcela $\times$ ambiente: o processo adiabático no diagrama T - z —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O diagrama termodinâmico nasce aqui

- Isóbaras horizontais, isotermas verticais, adiabáticas secas inclinadas (θ const).
- Exemplo: ar a (70 kPa, -1°C) tem $\theta = 28^\circ\text{C}$.
- Föhn/serra abaixo: desce e chega **quente e seco** (Cap. 17).
- Será o Skew- T completo no Cap. 5.

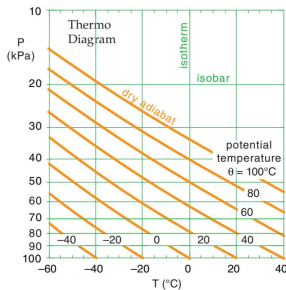


Fig. 3.4 — famílias de linhas do diagrama
— R. Stull, *Practical Meteorology*, CC
BY-NC-SA 4.0

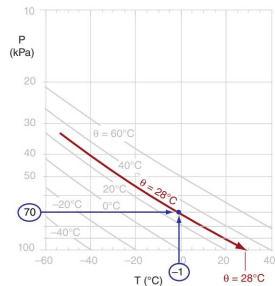


Fig. 3.5 — lendo θ no diagrama — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

O cubo fixo: advecção e fontes

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -\vec{U} \cdot \nabla T - \frac{1}{\rho C_p} \frac{\Delta F_z}{\Delta z} + \frac{L_v}{C_p} \frac{\Delta r_{cond}}{\Delta t}$$

- Visão euleriana: a da estação e a do modelo numérico (Cap. 20).
- Advecção: $10 \text{ m/s} \times 5 \text{ K/100 km} = 1,8 \text{ K/h}$ — a frente fria (Cap. 12).

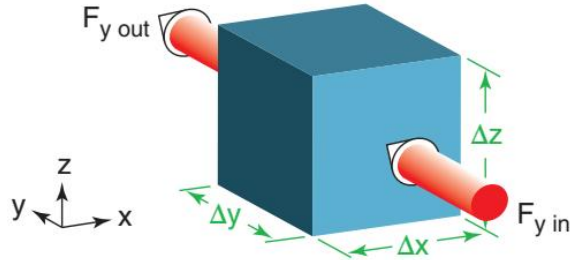


Fig. 3.6 — volume de controle fixo: fluxos que entram e saem —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Advecção em três quadros

- Vento de região quente $\Rightarrow$ aquece o ponto; de região fria $\Rightarrow$ esfria.
- Vento paralelo às isotermas: advecção **nula** — não importa o quão forte.
- Simulação com esquema *upwind* no Caso 3 do notebook (e a difusão numérica que aparece).

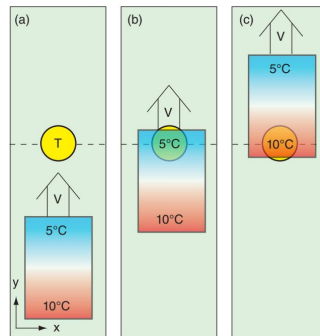


Fig. 3.6 — advecção de temperatura: três configurações de vento e gradiente —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Para onde vai a energia do Sol

$$F^* = F_H + F_E + F_G; \quad \beta = F_H/F_E$$

- Radiação líquida (Cap. 2) se reparte em sensível, latente e solo.
- Superfície úmida: F_E domina ($\beta \sim 0,2$).
- Deserto: F_H domina ($\beta \sim 5$) — tardes de 45 °C.

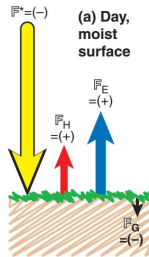


Fig. 3.9 — dia, superfície úmida: F_E leva a maior parte — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

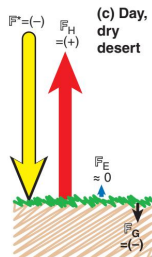


Fig. 3.9 — dia, deserto: quase tudo em F_H — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O ciclo diurno completo

- De dia $F^* > 0$ alimenta F_H e F_E ; à noite todos trocam de sinal e encolhem.
- Esta partição controla a profundidade da camada limite (Cap. 18) e o combustível de tempestades (Cap. 14).
- Reproduzido no Caso 2 do notebook (superfície continental $\times$ oceânica no N2).

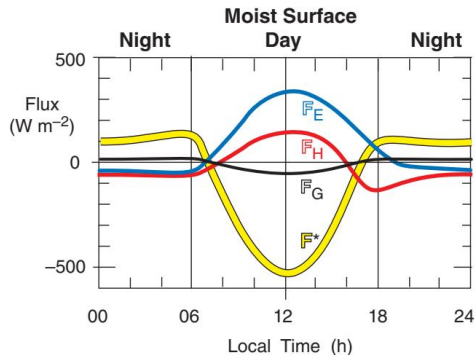


Fig. 3.10 — ciclo diurno dos termos do balanço (superfície úmida) — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Perfis de fluxo na camada limite

- Fluxo de calor: molecular só nos primeiros milímetros; turbulento acima (Cap. 18).
- F_H decresce com z na camada de mistura — é essa divergência que aquece o ar da manhã.
- Fórmula *bulk*:
$$F_H = \rho C_p C_H M (\theta_{sfc} - \theta_{ar})$$
 — já com θ !

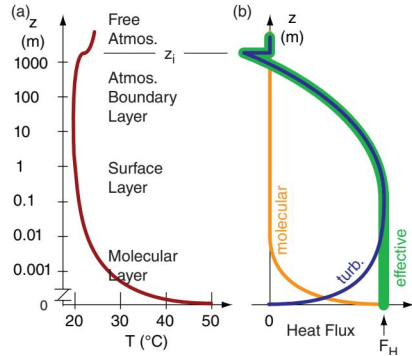


Fig. 3.7 — camadas (molecular, superfície, mistura) e o perfil efetivo de fluxo —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

$$\delta q = c_p dT - \alpha dP \rightarrow \Gamma_d = g/c_p \rightarrow \theta \rightarrow \partial_t T = -\vec{U} \cdot \nabla T + \dots \rightarrow F^* = F_H + F_E + F_G$$

A 1ª lei vira: régua de parcela (Γ_d), etiqueta conservada (θ), equação de previsão (euleriana) e contabilidade de superfície (Bowen). Falta a água — Cap. 4.

`notebooks/cap03_termodinamica.ipynb`

- 1 Subida adiabática como EDO e a conservação de θ .
- 2 Ciclo diurno do balanço de superfície (continental $\times$ oceânico).
- 3 Advecção de uma frente com esquema *upwind*.
- 4 θ e θ_v de uma sondagem real (MetPy).

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.